Documentazione BDD - UninaFoodLab

Giuseppe Curi, Ludovica I. Cafasso

2024-2025

Sono di seguito riportati gli schemi alla base della progettazione del database *UninaFoodLab*.

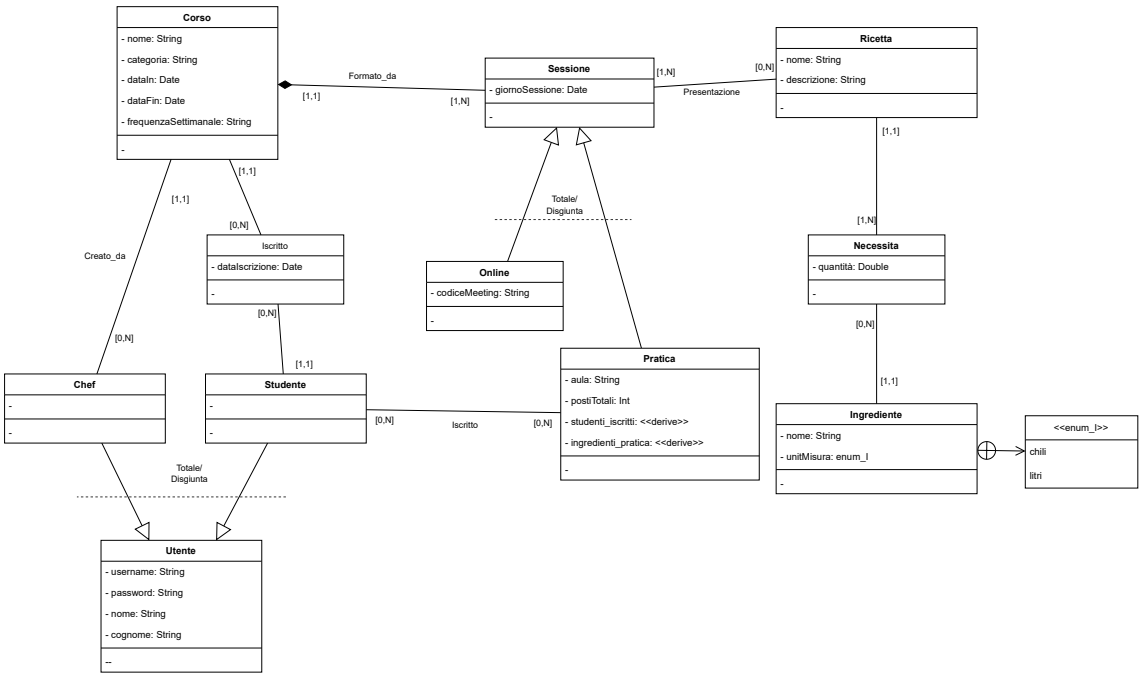

Figure 1: Diagramma UML non ristrutturato

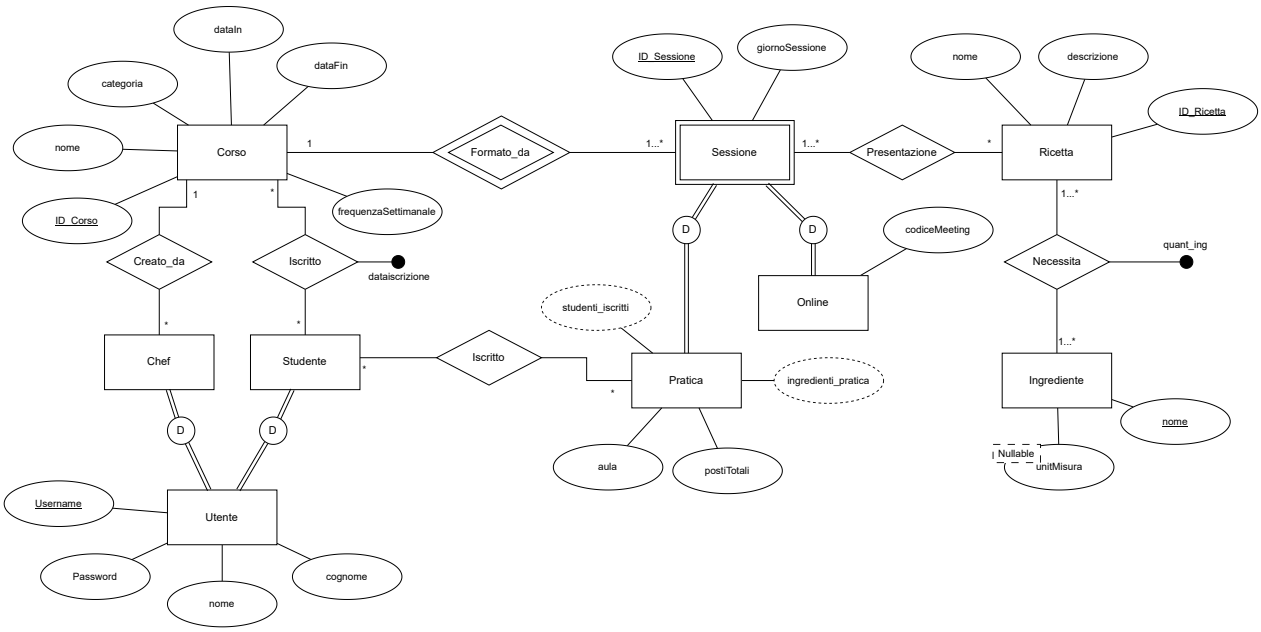

Figure 2: Diagramma Entità-Relazione

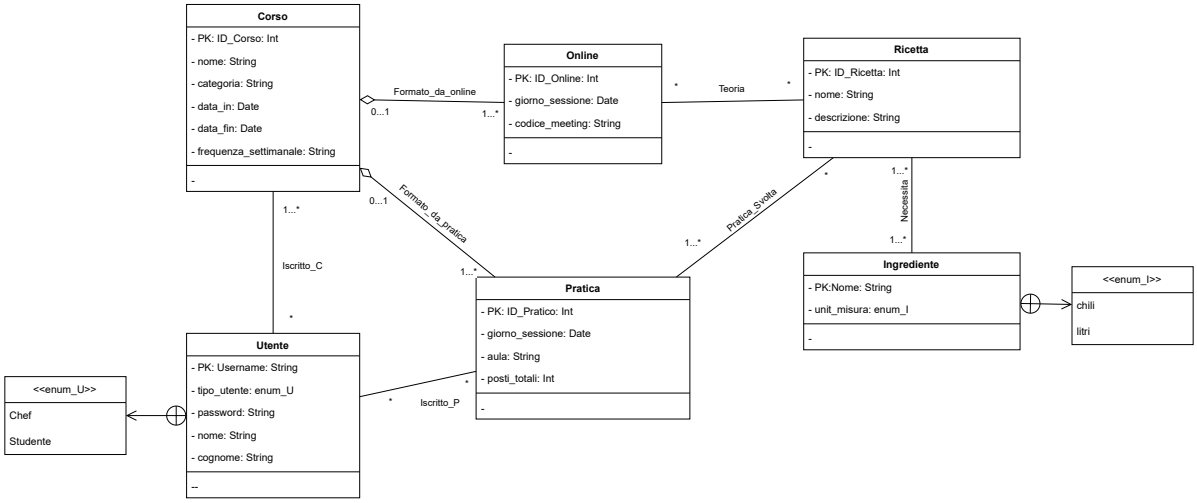

Figure 3: Diagramma UML Ristrutturato

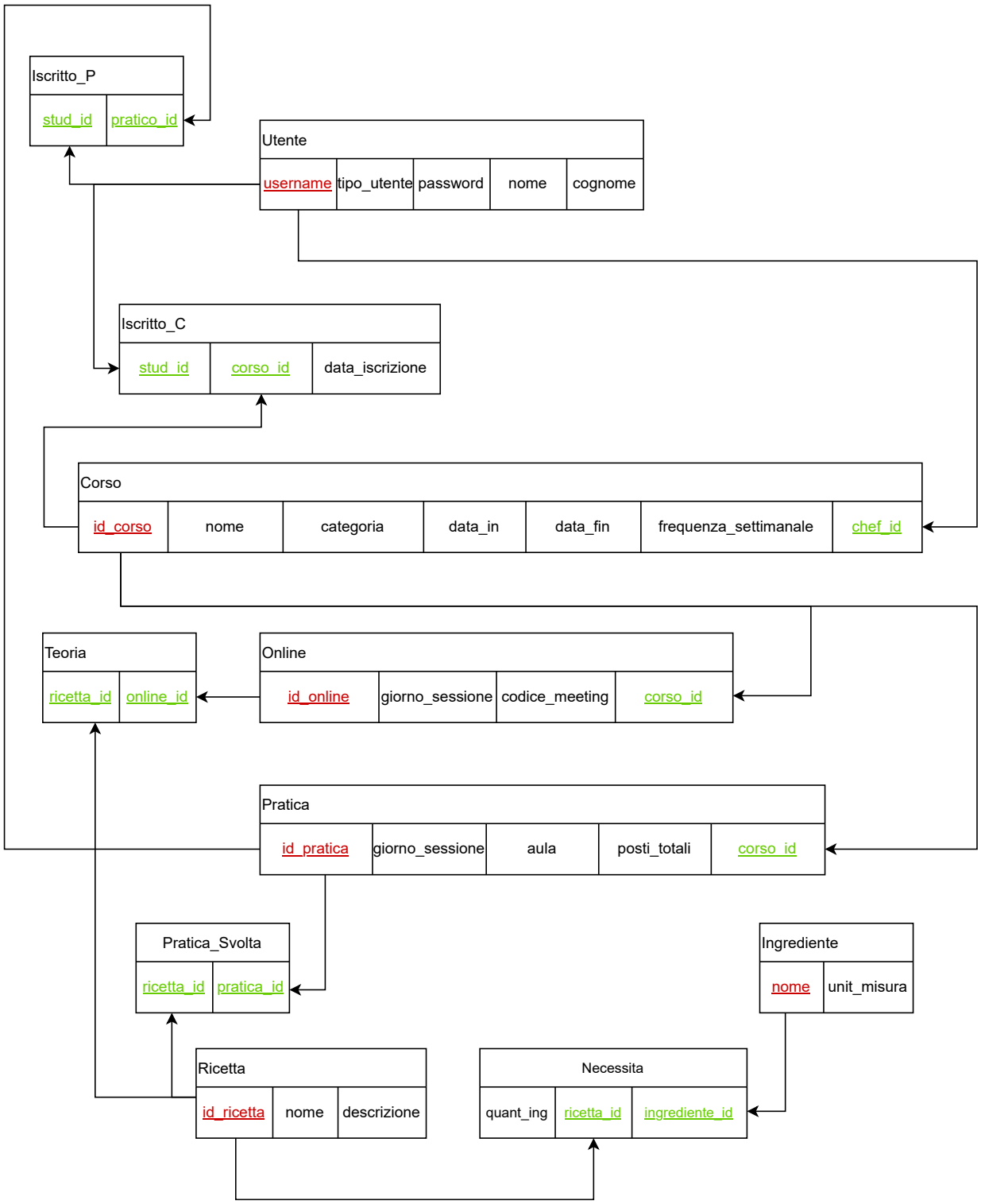

Figure 4: Schema Logico Relazionale

Dizionario delle Classi

0.1 Utente

Registro di tutti gli utenti del sistema; un utente può essere Chef o Studente, e sulla base di ciò ottenere differenti permessi. Tutti presentano i medesimi campi attributo.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Username	[1]	Identificativo univoco scelto da un utente per l'accesso
Tipo_utente	[1]	Ruolo assegnato all'utente che può essere "Studente" o "Chef"
Password	[1]	Codice di accesso
Nome	[1]	Nome di battesimo dell'utente registrato
Cognome	[1]	Cognome dell'utente registrato

Table 1: Dizionario delle Classi - Utente

0.2 Corso

Catalogo di tutti i corsi di cucina disponibili nel database, con le relative informazioni riguardo a: tipo di corso, date, frequenze e chef tutor.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Corso_id	[1]	Identificativo numerico univoco del corso (auto incrementato)
Nome	[1]	Titolo descrittivo del corso
Categoria	[0,1]	Tipologia culinaria del corso
Data_in	[1]	Data inizio lezioni
Data_fin	[1]	Data di conclusione delle lezioni
Frequenza_settimanale	[0,1]	Indicazione sulla frequenza delle lezioni
Chef_id	[1]	Riferimento allo chef responsabile del corso

Table 2: Dizionario delle Classi - Corso

0.3 Pratica

Registro di tutte le sessioni pratiche associate ai corsi del sistema; una sessione pratica è un'attività di formazione legata a un corso specifico, con una data, possibilmente un'aula assegnata e un numero massimo di partecipanti.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_pratica	[1]	Identificativo univoco della sessione pratica generato automaticamente
Giorno_sessione	[1]	Data in cui si svolge la sessione pratica
Aula	[0,1]	Numero o nome dell'aula in cui si tiene la sessione pratica
Posti_totali	[1]	Numero massimo di posti disponibili per la sessione pratica
Corso_id	[1]	Identificativo univoco del corso a cui è associata la sessione pratica

Table 3: Dizionario delle Classi - Pratica

0.4 Online

Registro di tutte le sessioni online associate ai corsi; una sessione online è un'attività di formazione a distanza legata a un corso specifico, con una data di svolgimento e possibilitá di inserire un codice meeting per l'accesso dei partecipanti.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_online	[1]	Identificativo univoco della sessione online generato automaticamente
Giorno_sessione	[1]	Data in cui si svolge la sessione online
Codice_meeting	[0,1]	Codice di accesso o link univoco della sessione online
Corso_id	[1]	Identificativo univoco del corso a cui è associata la sessione online

Table 4: Dizionario delle Classi - Online

0.5 Ricetta

Registro di tutte le ricette presenti nel sistema; una ricetta può contenere informazioni generali su un piatto culinario, oltre al suo nome e all'identificativo.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Id_ricetta	[1]	Identificativo univoco della ricetta auto incrementato
Nome	[1]	Nome della ricetta
Descrizione	[0,1]	Descrizione dettagliata della ricetta

Table 5: Dizionario delle Classi - Ricetta

0.6 Ingrediente

Elenco degli ingredienti utilizzabili nelle ricette e le relative unitá di misura utili alla preparazione.

Attributo	Cardinalità	Descrizione
Nome	[1]	Identificativo univoco dell'ingrediente
Unit_misura	[0,1]	Enumerativo per identificare il tipo di unità usata per i vari ingredienti

Table 6: Dizionario delle Classi - Ingrediente

1 Dizionario delle Associazioni

1.1 Formato_da_online

Strettamente legato a "corso", ogni corso prevede necessariamente una o più sessioni online svolte su piattaforme in remoto.

Corso[0,1]	Online[1,*]

Table 7: Dizionario delle Associazioni - Formato_da_online

1.2 Formato_da_pratica

Strettamente legato a "corso", ogni corso prevede necessariamente una o più sessioni pratiche svolte in presenza.

Corso[0,1]	Pratica[1,*]

Table 8: Dizionario delle Associazioni - Formato_da_pratica

1.3 Iscritto_C

Permette l'iscrizione di un utente a uno o più corsi; ogni corso può avere molte iscrizioni.

Corso[1,*]	Utente[0,*]

Table 9: Dizionario delle Associazioni - Iscritto_C

1.4 Iscritto_P

Permette l'iscrizione di un utente a più sessioni pratiche; una sessione pratica può avere diversi iscritti.

Pratica[0,*]	Utente[0,*]

Table 10: Dizionario delle Associazioni - Iscritto_P

1.5 Teoria

Durante le sessioni online si considera la possibilità di presentare una o più ricette che verranno poi preparate durante le successive sessioni pratiche.

Online[0,*]	Ricetta[0,*]

Table 11: Dizionario delle Associazioni - Teoria

1.6 Pratica_Sv+olta

Una sessione pratica si basa necessariamente su una o più ricette, mentre una ricetta potrebbe essere svolta in molteplici sessioni pratiche.

Pratica[1,*]	Ricetta[0,*]

Table 12: Dizionario delle Associazioni - Pratica_Svolta

1.7 Necessita

Ogni ricetta ha bisogno di uno o più ingredienti per essere preparata.

Ricetta[1,*]	Ingrediente[1,*]

Table 13: Dizionario delle Associazioni - Necessita

2 Dizionario dei Vincoli

2.1 Utente

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`password_is_strong()`	Controlla che la password sia almeno di 6 caratteri.	Dominio

Table 14: Dizionario dei Vincoli - Utente

2.2 Corso

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_chef_id_is_chef()`	Verifica che chef_id punti a un utente di tipo 'Chef'.	Interrelazionale
`enforce_corso_data_in_is_minor_than_data_fin()`	Controlla che data_in (inizio corso) sia minore o uguale di data_fin (fine corso).	Intrarelazionale
`enforce_unique_nome_corso_attivo()`	Verifica che il nome del corso non sia già in uso da un corso attivo.	Unicità
`enforce_corso_data_in_not_past()`	Evita che la data inizio corso sia precedente alla data corrente.	Dominio

Table 15: Dizionario dei Vincoli - Corso

2.3 Pratica

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_pratica_checks()`	Verifica che corso_id punti a un corso esistente nella tabella corso.	Integritá Ref.
`prevent_pratica_date_conflict()`	Evita che due sessioni pratiche dello stesso corso abbiano lo stesso giorno_sessione.	Tupla
`prevent_pratica_online_date_conflict()`	Evita che una sessione pratica e una sessione online dello stesso corso abbiano lo stesso giorno_sessione.	Interrelazionale
`prevent_negative_posti_totali()`	Evita l'inserimento di un numero di posti_totali negativo.	Dominio
`prevent_posti_totali_with_null_aula()`	Previene l'inserimento di un numero di posti_totali diverso da 0 se aula è NULL.	Tupla
`enforce_sessione_date_within_corso()`	Vieta l'inserimento di una sessione al di fuori delle date di inizio e fine corso.	Interrelazionale

Table 16: Dizionario dei Vincoli - Pratica

2.4 Ricetta

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_ricetta_name_is_unique()`	Garantisce che il nome della ricetta sia univoco nel database.	Unicità

Table 17: Dizionario dei Vincoli - Ricetta

2.5 Ingrediente

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`check_ingrediente_nome_valido()`	Assicura che il nome dell'ingrediente sia valido (contiene solo lettere, no numeri, simboli, spazi o vuoto).	Dominio

Table 18: Dizionario dei Vincoli - Ingrediente

2.6 Online

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_online_checks()`	Verifica che corso_id punti a un corso esistente nella tabella corso.	Integritá Ref.
`prevent_online_date_conflict()`	Evita che due sessioni online dello stesso corso abbiano lo stesso giorno_sessione.	Tupla
`prevent_online_pratica_date_conflict()`	Evita che una sessione online e una sessione pratica dello stesso corso abbiano lo stesso giorno_sessione.	Interrelazionale

Table 19: Dizionario dei Vincoli - Online

2.7 Iscritto_P

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_iscrittop_checks()`	Verifica che stud_id sia un utente di tipo 'Studente' e che pratica_id punti a una pratica esistente.	Integritá Ref.
`enforce_max_iscritti_pratica()`	Vieta l'aggiunta di un nuovo iscritto se la pratica ha raggiunto il numero massimo di partecipanti.	Tupla
`enforce_student_enrolled_in_corso()`	Verifica che lo studente sia iscritto al corso prima di iscriversi a una pratica di quel corso.	Integritá Ref.
`no_enroll_finished_pratica()`	Impedisce l'iscrizione a pratiche terminate (uno studente può iscriversi fino un giorno prima della fine).	Temporale
`no_enroll_pratica_before_corso_start()`	Verifica che online_id punti a una sessione online esistente e ricetta_id punti a una ricetta esistente.	Temporale
`prevent_duplicate_iscrittop()`	Impedisce l'iscrizione doppia di uno studente a una stessa pratica.	Unicità

Table 20: Dizionario dei Vincoli - Iscritto_P

2.8 Iscritto_C

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_iscrittoc_checks()`	Verifica che stud_id sia un utente di tipo "Studente" e che corso_id punti a un corso esistente.	Integritá Ref.
`enforce_iscrittoc_unenroll_checks()`	Controlla se uno studente può disiscriversi da un corso (non deve essere iscritto a pratiche non ancora terminate).	Temporale
`enforce_enroll_corso_date_checks()`	Controlla se è possibile iscriversi al corso - il bando di iscrizione apre una settimana prima dell'inizio e chiude quando il corso inizia.	Temporale
`prevent_duplicate_iscrittoc()`	Impedisce l'iscrizione doppia di uno studente a uno stesso corso.	Unicità

Table 21: Dizionario dei Vincoli - Iscritto_C

2.9 Necessita

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_necessita_checks()`	Verifica che ricetta_id punti a una ricetta esistente e ingrediente_id punti a un ingrediente esistente.	Integritá Ref.
`enforce_positive_quant_ing()`	Controlla che la quantità dell'ingrediente sia sempre positiva.	Dominio
`enforce_non_integer_for_null_unit_misura()`	Impedisce l'inserimento di valori non interi per ingredienti senza unità di misura (pezzi).	Tupla
`prevent_duplicate_Necessita()`	Controlla se una ricetta ha al suo interno già salvato un ingrediente con quel nome.	Unicità

Table 22: Dizionario dei Vincoli - Necessita

2.10 Pratica_Svolta

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_pratica_svolta_checks()`	Verifica che pratica_id punti a una sessione pratica esistente e ricetta_id punti a una ricetta esistente.	Integrità Ref.
`check_ricetta_if_presentata()`	Vieta l'inserimento di una ricetta non svolta in una sessione online precedente alla pratica.	Temporale
`prevent_duplicate_ricetta_in_pratica()`	Impedisce l'iscrizione doppia di una stessa ricetta in una pratica.	Unicità

Table 23: Dizionario dei Vincoli - Pratica_Svolta

2.11 Ponte_Teoria

Nome Vincolo	Descrizione	Tipologia
`enforce_teoria_checks()`	Verifica che online_id punti a una sessione online esistente e ricetta_id punti a una ricetta esistente.	Integrità Ref.
`prevent_duplicate_ricetta_in_online()`	Impedisce l'iscrizione doppia di una stessa ricetta in una sessione online.	Unicità

Table 24: Dizionario dei Vincoli - Ponte_Teoria

3 Dizionario delle funzioni ausiliarie

Nome funzione	Parametri	Descrizione	Ritorno
`is_corso_started()`	`corso_id INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE`	Restituisce *true* se un corso è iniziato (data_in passata), *false* altrimenti.	BOOLEAN
`is_pratica_finished()`	`praticaId INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE`	Restituisce *true* se una pratica è finita (giorno_sessione passato), *false* altrimenti.	BOOLEAN
`is_corso_finished()`	`corso_id INT, checkDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE`	Restituisce *true* se un corso è finito (data_fin passata), *false* altrimenti.	BOOLEAN

Table 25: Dizionario delle Funzioni ausiliarie

4 Dizionario delle View

Nome View	`view_studenti_iscritti`
Descrizione	Visualizza il numero di posti totali, occupati e rimanenti per ogni sessione pratica.
Dipendenze	tabella **pratica**, tabella **iscritto_p**
Utilizzo	Controllo dei posti rimanenti nelle pratiche(presente in `enforce_max_iscritti_pratica` nella tabella Iscritto_P)

Table 26: Dizionario delle View - Studenti Iscritti

Nome View	`view_ingredienti_pratica`
Descrizione	Visualizza il totale di ingredienti utilizzati per ogni pratica (somma degli ingredienti di tutte le ricette associate, moltiplicato per il numero di iscritti).
Dipendenze	tabella **pratica**, tabella **pratica_svolta**, tabella **ricetta**, tabella **necessita**, tabella **ingrediente**, view **view_studenti_iscritti**
Utilizzo	Calcolo delle quantità di ingredienti necessari per le sessioni pratiche

Table 27: Dizionario delle View - Ingredienti Pratica